

Il cut

Gian Luca Pozzato

Predicato extra-logico

- Consente di modificare e controllare l'esecuzione dell'interprete Prolog
- CUT (!)
 - Predicato sempre vero
 - Se eseguito, blocca il backtracking

Controllo del programma

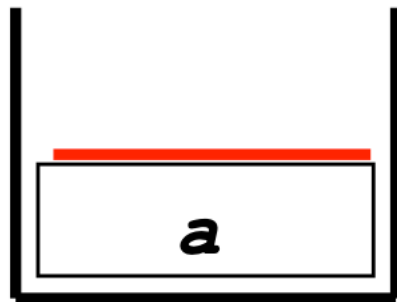
- Modello run-time dell'interprete Prolog
 - Due stack:
 - stack di **esecuzione**: contiene i record di attivazione (environment) dei predicati in esecuzione
 - stack di **backtracking**: contiene l'insieme dei punti di scelta (choice-point)
 - In realtà: un solo stack, con alternanza di environment e choice point

(c11) a :- p, b.

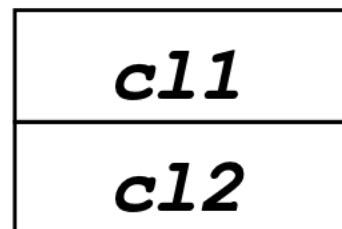
(c12) a :- p, c.

(c13) p.

- E la valutazione della query ***a :-***.



Stack di esecuzione



Scelte per a



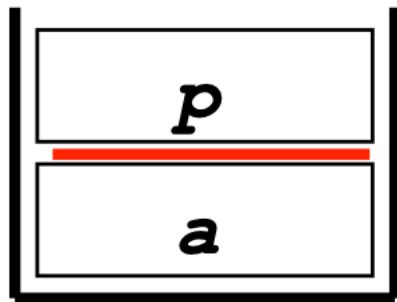
Scelta corrente

(c11) a :- p, b.

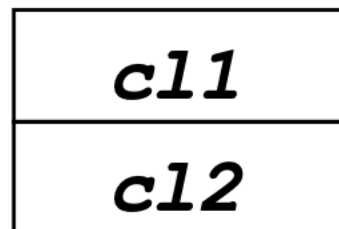
(c12) a :- p, c.

(c13) p.

- E la valutazione della query ***-a.***



Stack di esecuzione



Scelte per a

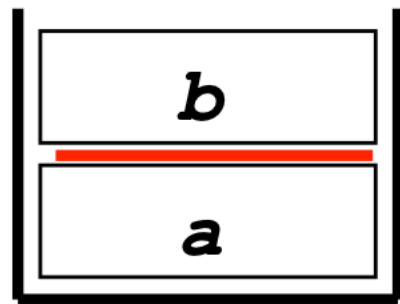


Scelta corrente

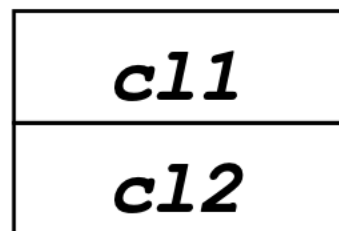
La valutazione di p ha successo

(c11) **a :- p, b.**
(c12) **a :- p, c.**
(c13) **p.**

- E la valutazione della query **:-a.**



Stack di esecuzione



Scelta corrente

*Scelte per **a***

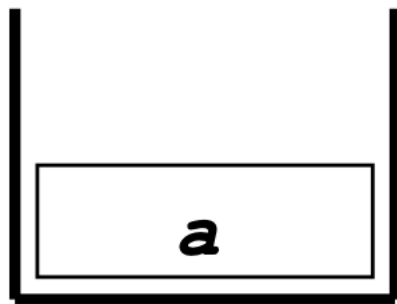
La valutazione di **b** fallisce ➡ viene attivato il meccanismo di backtracking

(c11) a :- p, b.

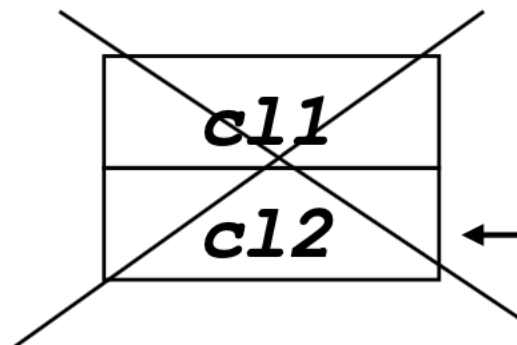
(c12) a :- p, c.

(c13) p.

- E la valutazione della query ***-a.***



Stack di esecuzione

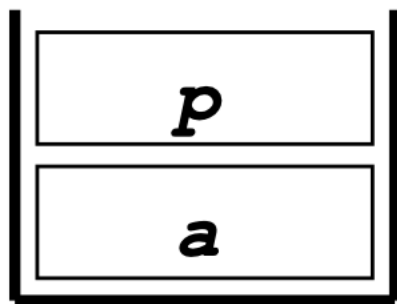


*Scelte per **a***

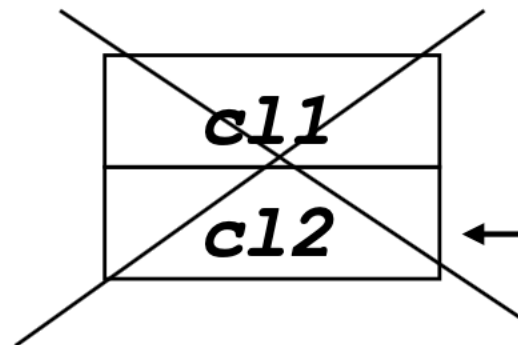
← Scelta corrente

(c11) **a :- p, b.**
(c12) **a :- p, c.**
(c13) **p.**

- E la valutazione della query ***a***.



Stack di esecuzione



Scelte per a

← *Scelta corrente*

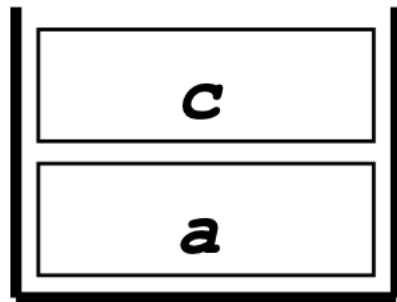
La valutazione di *p* ha successo

(c11) **a :- p, b.**

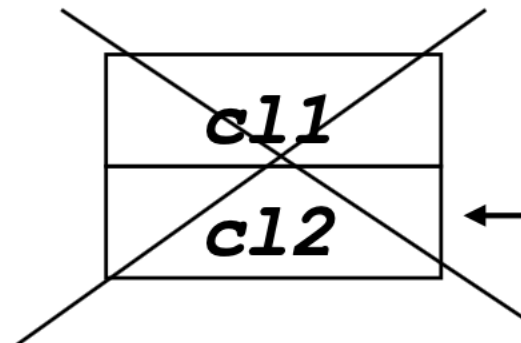
(c12) **a :- p, c.**

(c13) **p.**

- E la valutazione della query **:-a.**



Stack di esecuzione



*Scelte per **a***

Scelta corrente

La valutazione di **c** fallisce ➡ viene attivato il meccanismo di backtracking ma non ci sono più punti di scelta. Quindi si ha il fallimento di **a**

(c11) **a :- p,b.**

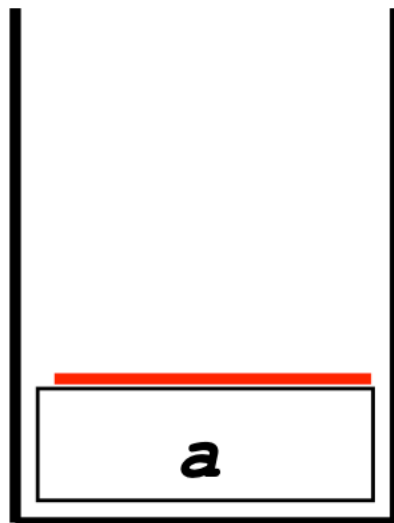
(c12) **a :- r.**

(c13) **p :- q.**

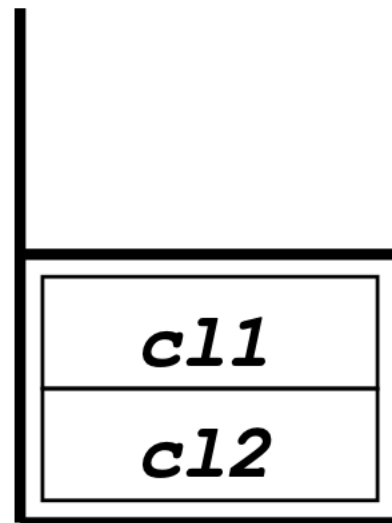
(c14) **p :- r.**

(c15) **r.**

- E la valutazione della query ***-a.***



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

Scelta corrente



(c11) **a :- p, b.**

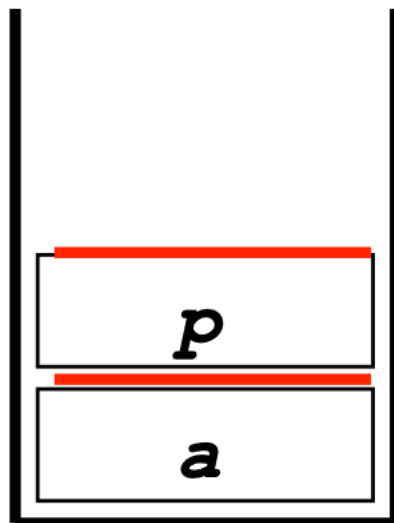
(c12) **a :- r.**

(c13) **p :- q.**

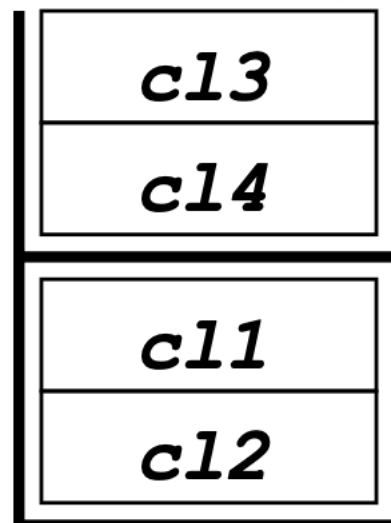
(c14) **p :- r.**

(c15) **r.**

- E la valutazione della query **:-a.**



Stack di esecuzione



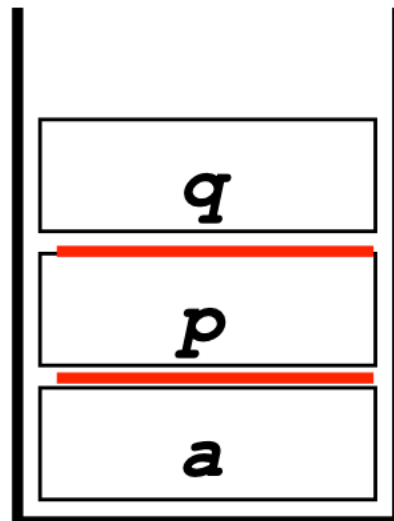
Stack di backtracking

Scelta corrente

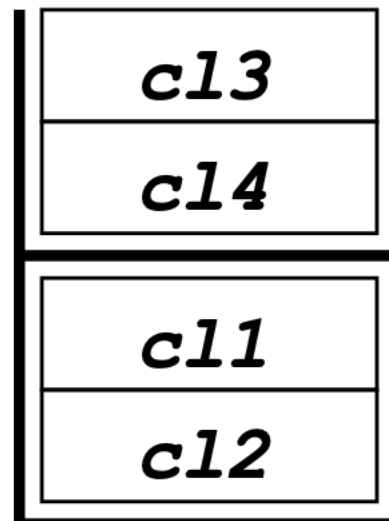
Scelta corrente

(c11) **a :- p, b.**
(c12) **a :- r.**
(c13) **p :- q.**
(c14) **p :- r.**
(c15) **r.**

- E la valutazione della query ***:-a.***



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

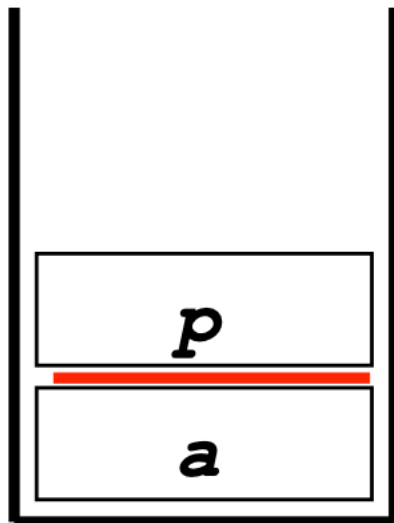
Scelta corrente

Scelta corrente

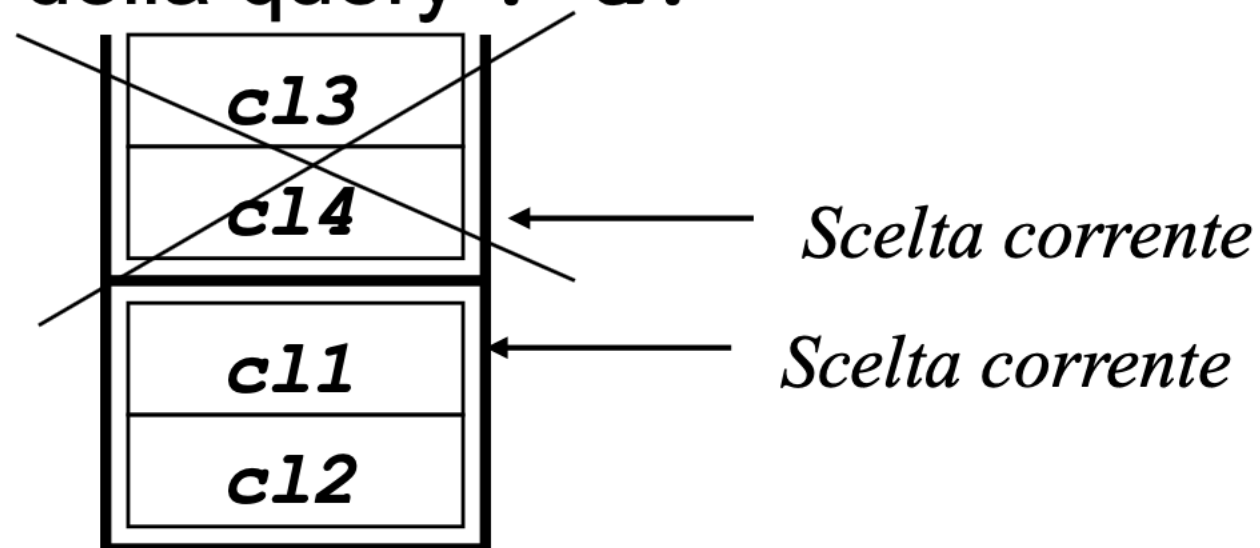
Fallimento

(c11) **a :- p, b.**
(c12) **a :- r.**
(c13) **p :- q.**
(c14) **p :- r.**
(c15) **r.**

- E la valutazione della query :-a.



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

(c11) **a :- p, b.**

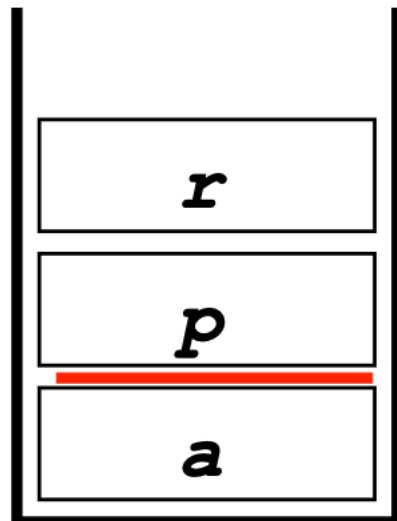
(c12) **a :- r.**

(c13) **p :- q.**

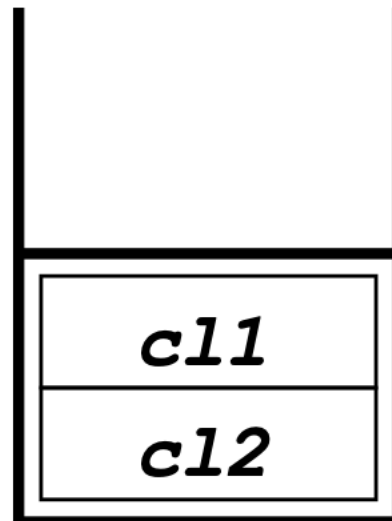
(c14) **p :- r.**

(c15) **r.**

- E la valutazione della query ***a***.



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

Scelta corrente

r ha successo

(c11) **a :- p, b.**

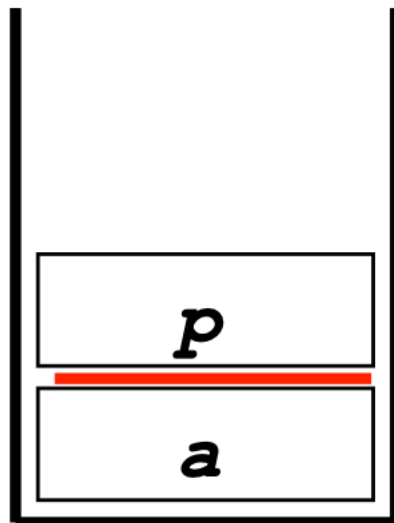
(c12) **a :- r.**

(c13) **p :- q.**

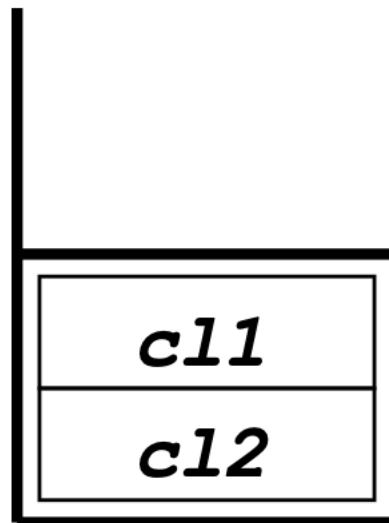
(c14) **p :- r.**

(c15) **r.**

- E la valutazione della query ***a***.



Stack di esecuzione



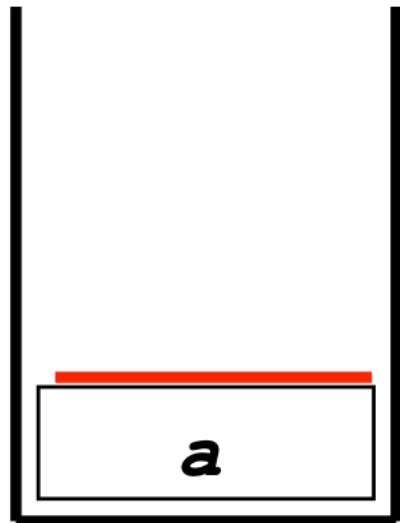
Stack di backtracking

Scelta corrente

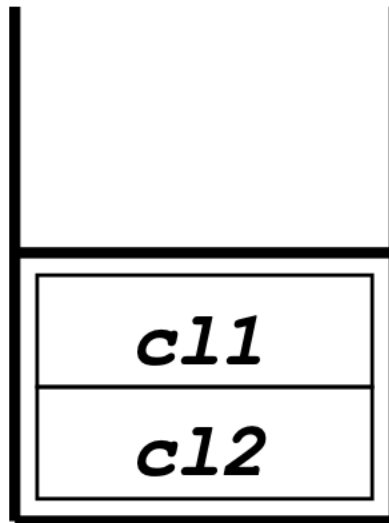
p ha successo


```
(c11)      a :- p, b.  
(c12)      a :- r.  
(c13)      p :- q.  
(c14)      p :- r.  
(c15)      r.
```

- E la valutazione della query $\text{:-}a$.



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

Scelta corrente

Si continua con **b**

(c11) **a :- p, b.**

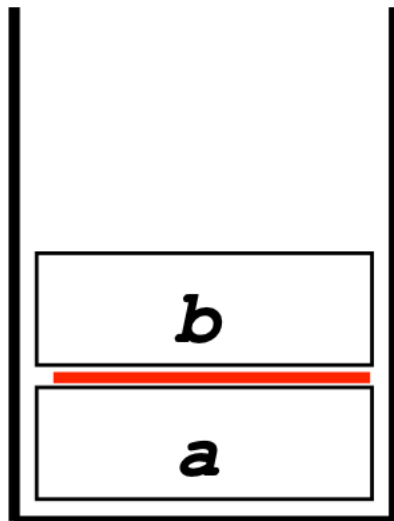
(c12) **a :- r.**

(c13) **p :- q.**

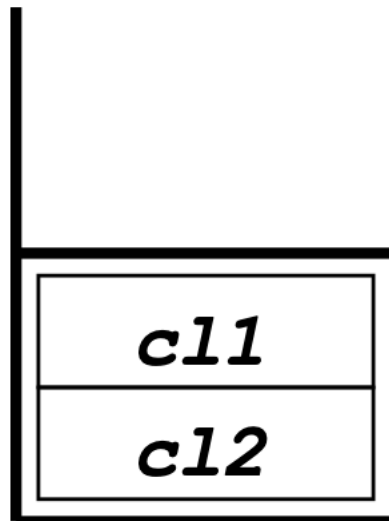
(c14) **p :- r.**

(c15) **r.**

- E la valutazione della query **:-a.**



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

Scelta corrente

b fallisce

(c11) a :- p, b.

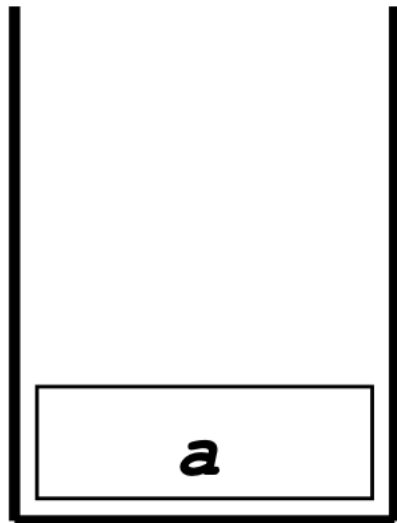
(c12) a :- r.

(c13) p :- q.

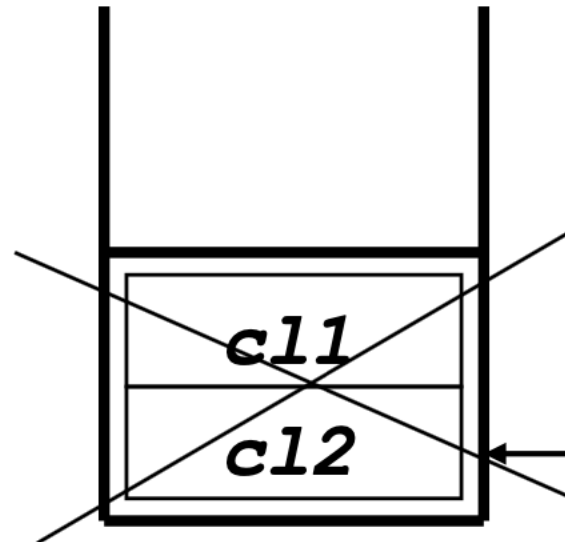
(c14) p :- r.

(c15) r.

- E la valutazione della query ***:-a.***



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

Scelta corrente

(c11) **a :- p, b.**

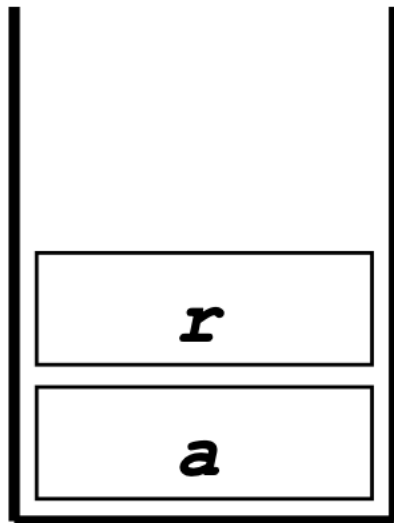
(c12) **a :- r.**

(c13) **p :- q.**

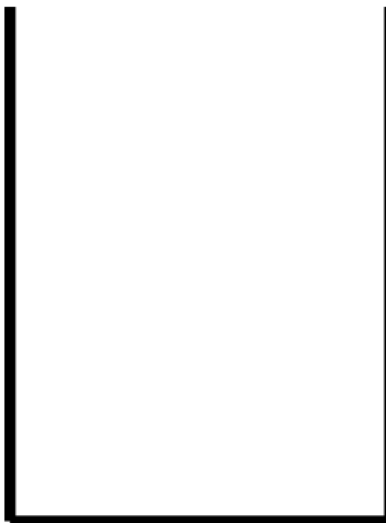
(c14) **p :- r.**

(c15) **r.**

- E la valutazione della query ***:-a.***



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

r ha successo

(c11) **a :- p, b.**

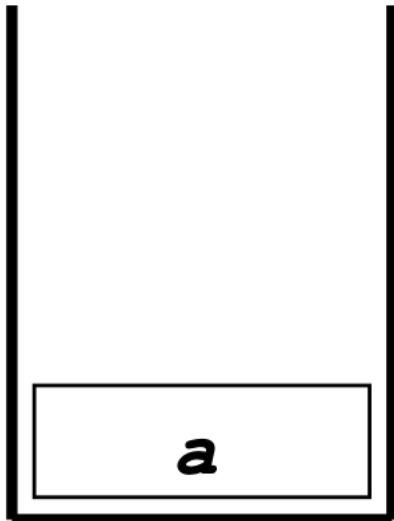
(c12) **a :- r.**

(c13) **p :- q.**

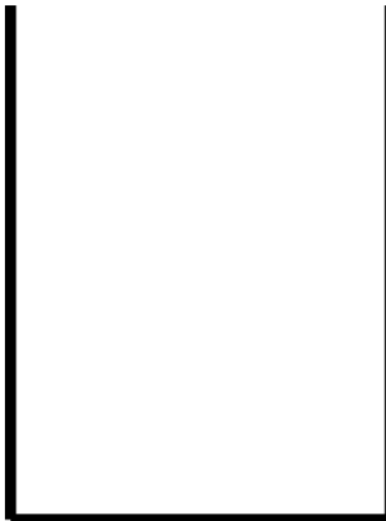
(c14) **p :- r.**

(c15) **r.**

- E la valutazione della query **:-a.**



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

Successo

Il cut (!)

- L'esecuzione del cut rende definitive le scelte fatte nel corso della valutazione dall'interprete Prolog
 - eliminazione di choice point dallo stack di backtracking
- Predicato extra-logico: altera il controllo del programma
- Side-effect: perdita di dichiaratività

Il cut (!)

- Esempio:

$p \text{ :- } q_1, q_2, \dots, q_i, !, q_{i+1}, q_{i+2}, \dots, q_n.$

- effetto della valutazione del cut durante la dimostrazione del goal p:
 - la valutazione di ! ha successo
 - ! viene ignorato in fase di backtracking
 - tutte le scelte fatte nella valutazione dei goal $q_1, q_2, \dots, q_i$ e in quella del goal p vengono rese definitive
 - tutti i punti di scelta per tali goal vengono rimossi dallo stack di backtracking
 - Le alternative riguardanti i goal seguenti al cut non vengono modificate

Il cut (!)

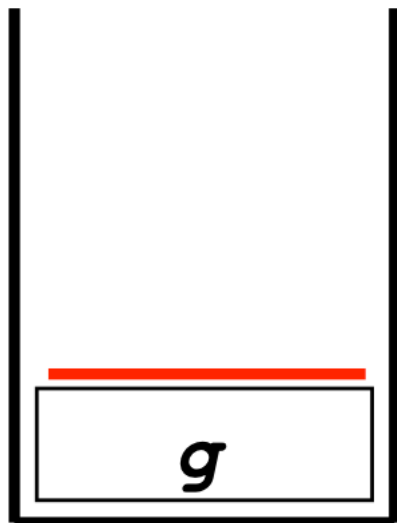
- Esempio:

$p \text{ :- } q_1, q_2, \dots, q_i, !, q_{i+1}, q_{i+2}, \dots, q_n.$

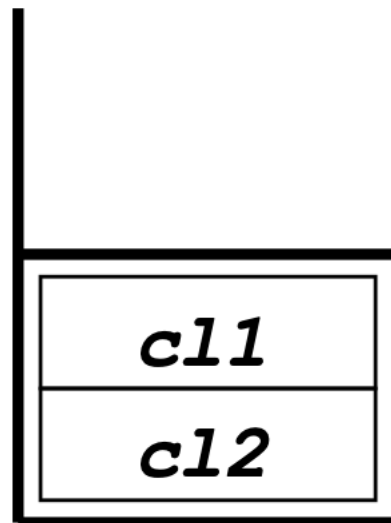
- se la valutazione di $q_{i+1}, q_{i+2}, \dots, q_n$ fallisce, fallisce tutta la valutazione di p , anche se p o $q_1, q_2, \dots, q_i$ avessero punti di scelta questi sarebbero eliminati dal cut
- Il cut taglia rami dell'albero SLD


```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



Stack di esecuzione

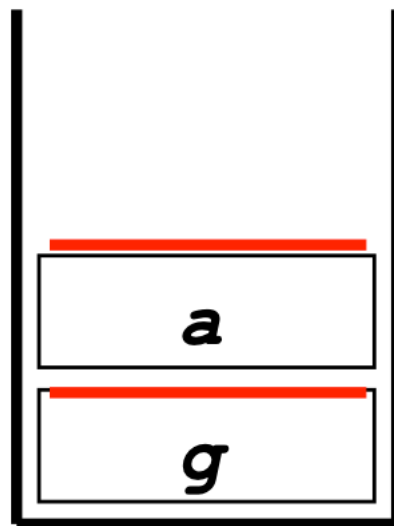


Stack di backtracking

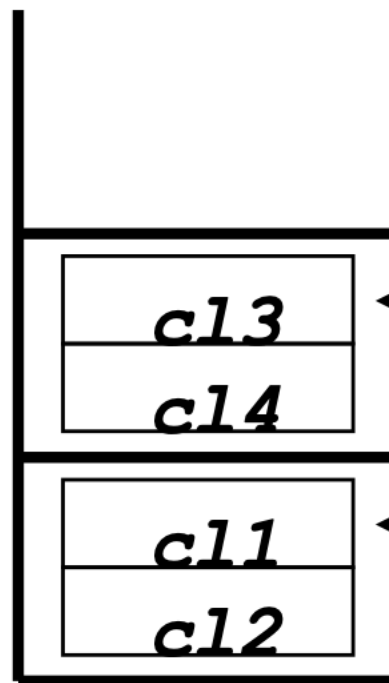
Scelta corrente


```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p, !, b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



Stack di esecuzione



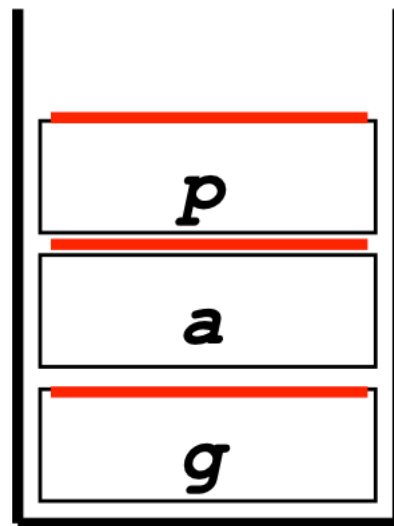
Stack di backtracking

Scelta corrente

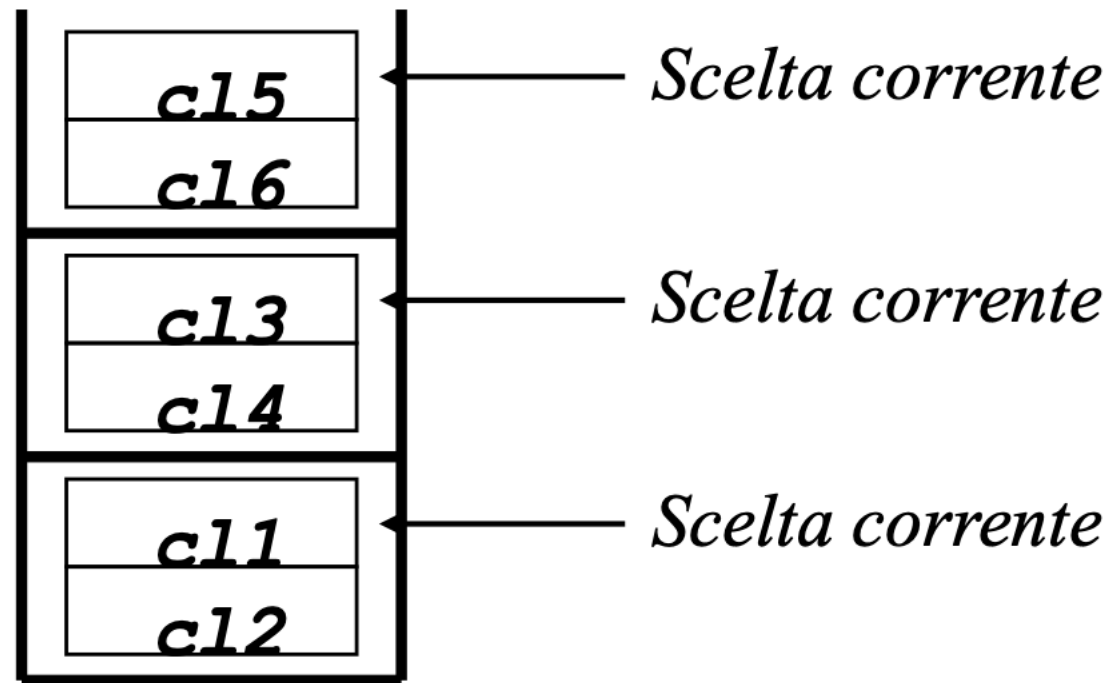
Scelta corrente

```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



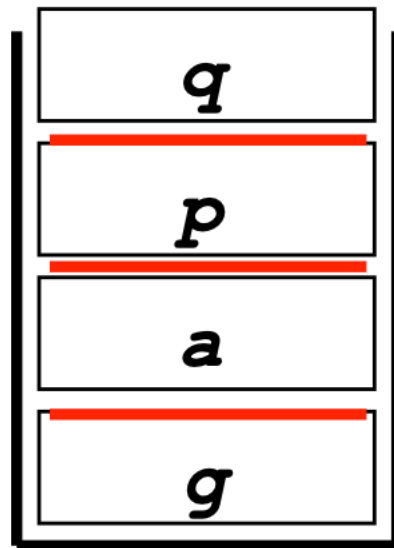
Stack di esecuzione



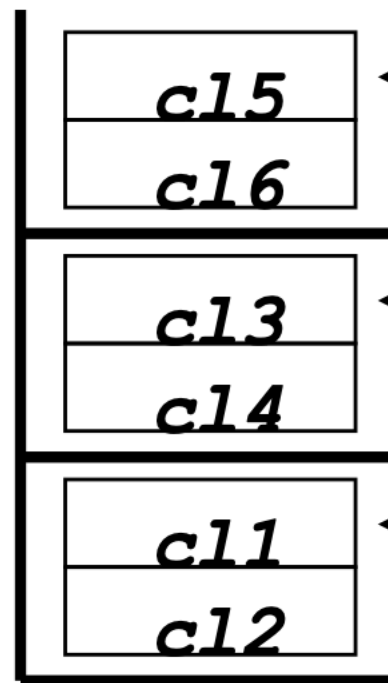
Stack di backtracking

```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

← *Scelta corrente*

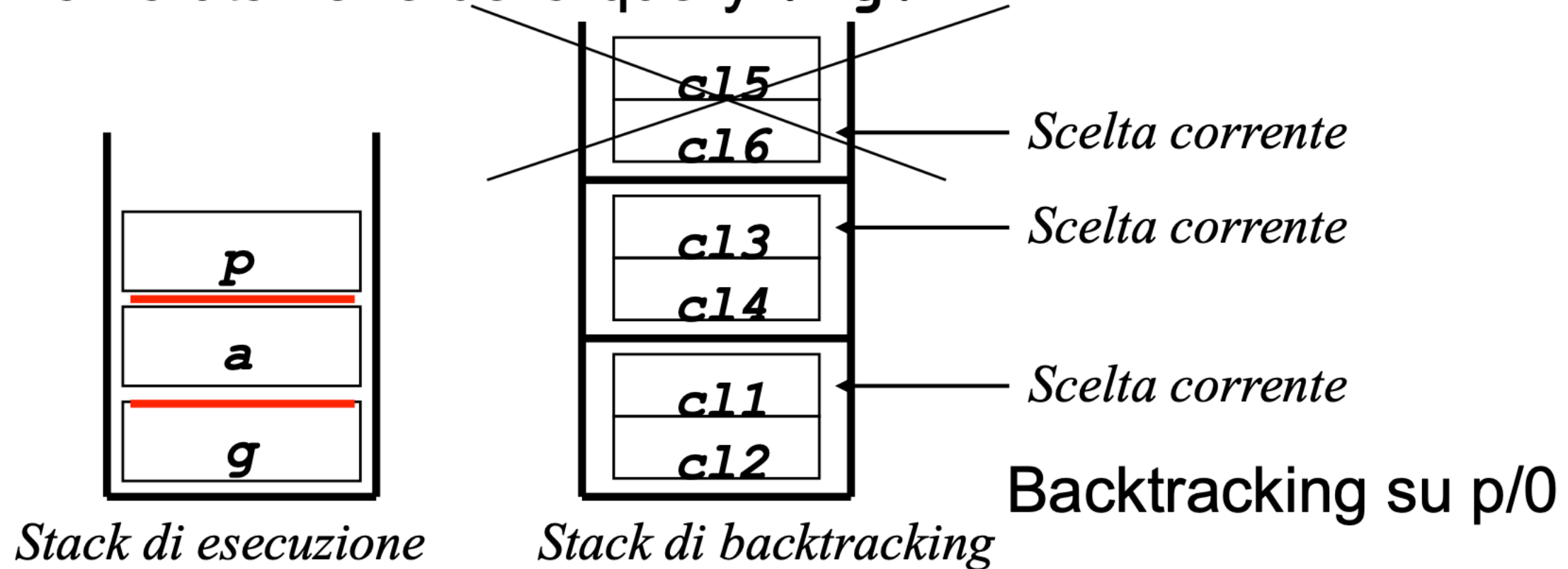
← *Scelta corrente*

← *Scelta corrente*

Fallimento

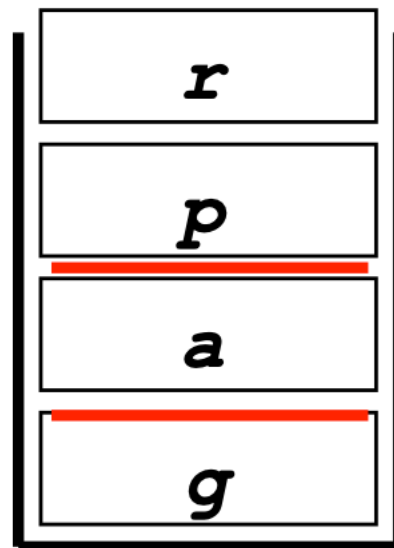
```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.

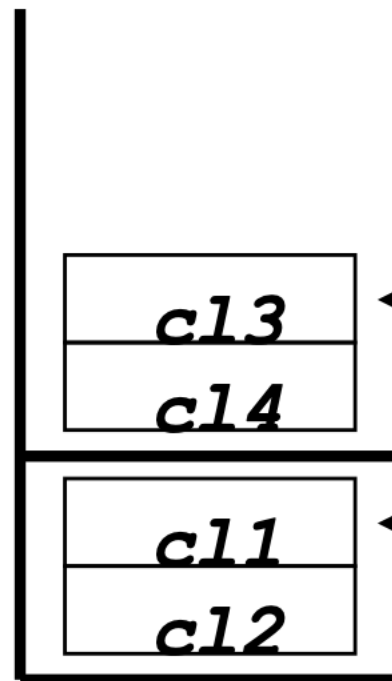


```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



Stack di esecuzione



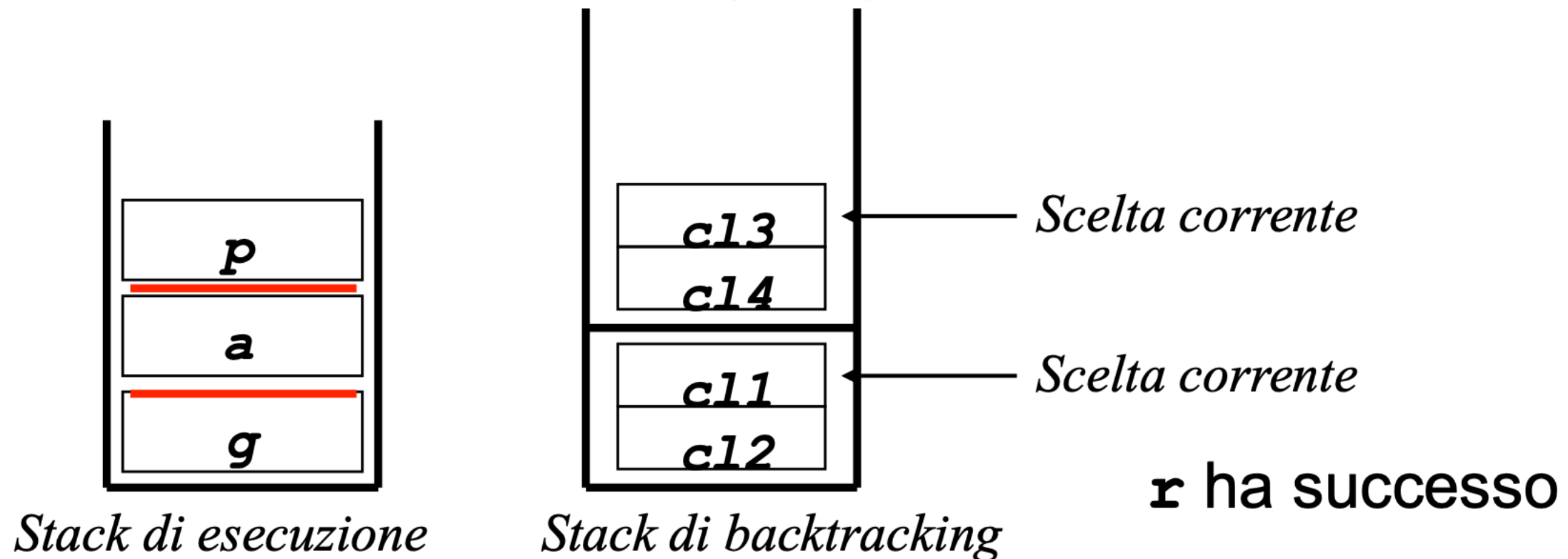
Stack di backtracking

Scelta corrente

Scelta corrente

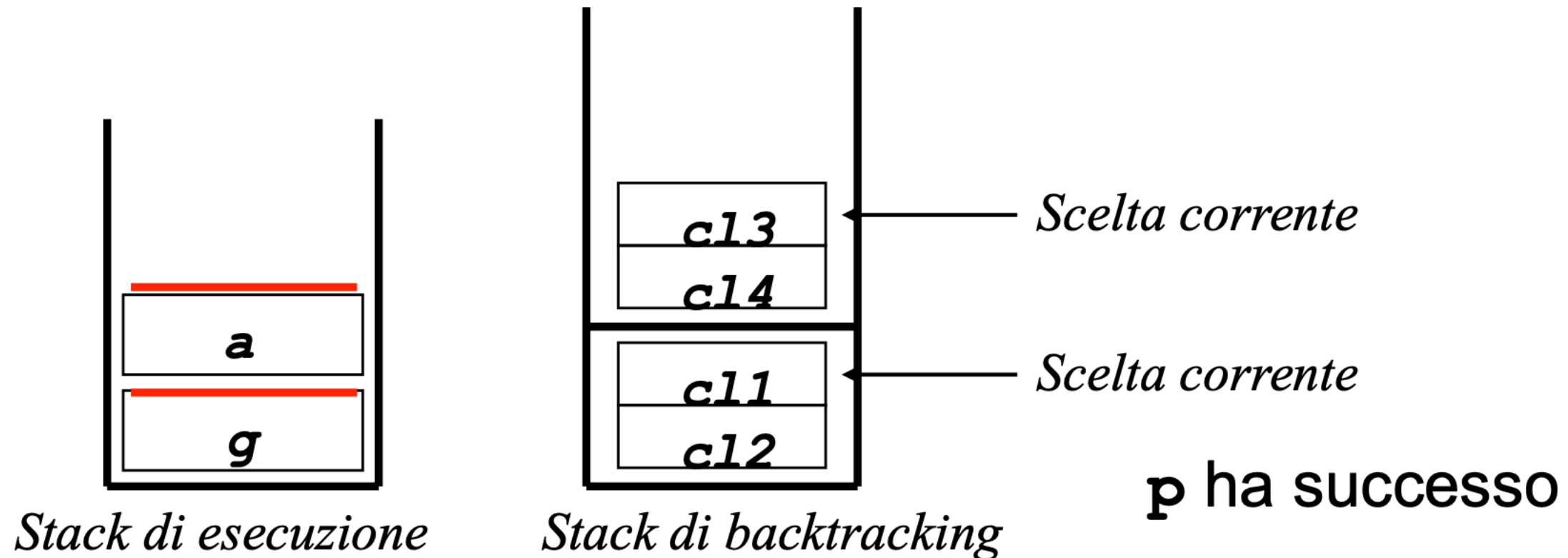
```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



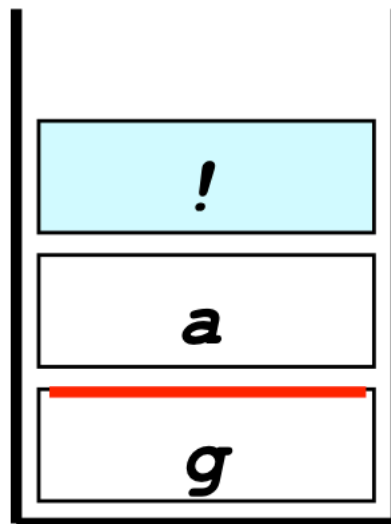
```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.

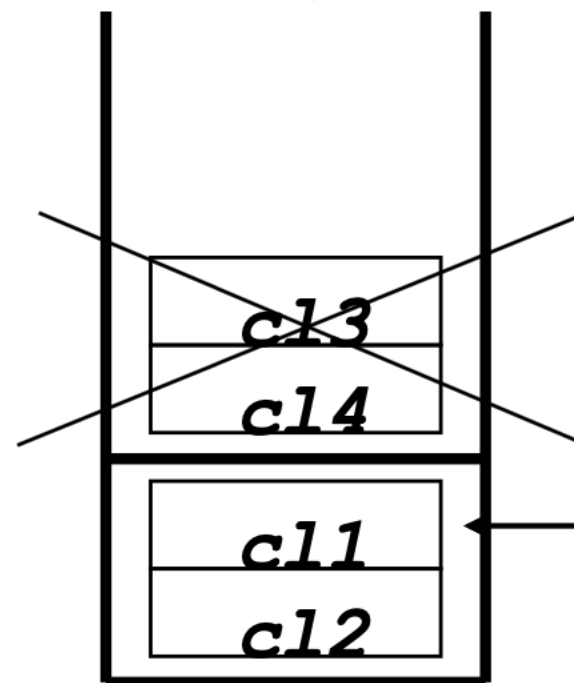



```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!, b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



Stack di esecuzione



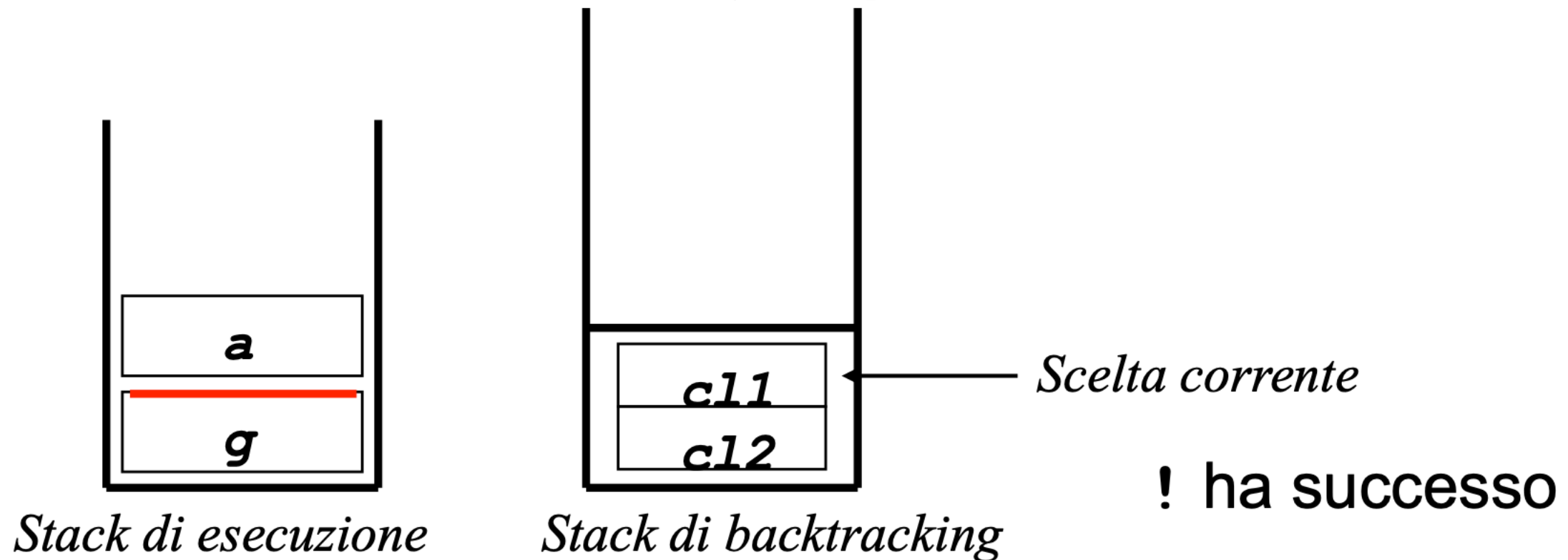
Stack di backtracking

Effetto del !
Tutti i punti di scelta per **p** (se ce ne fossero ancora allocati) e per **a** sono rimossi dallo stack
Il cut ha successo

Scelta corrente

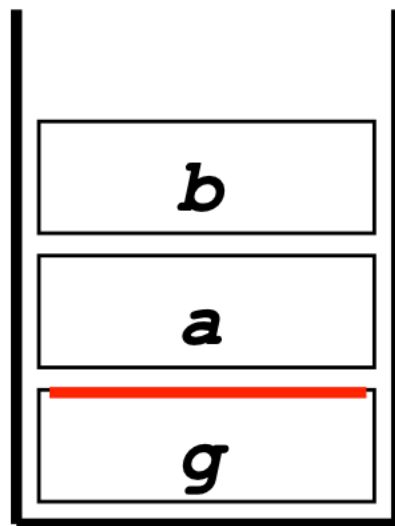

```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query `:-g.`

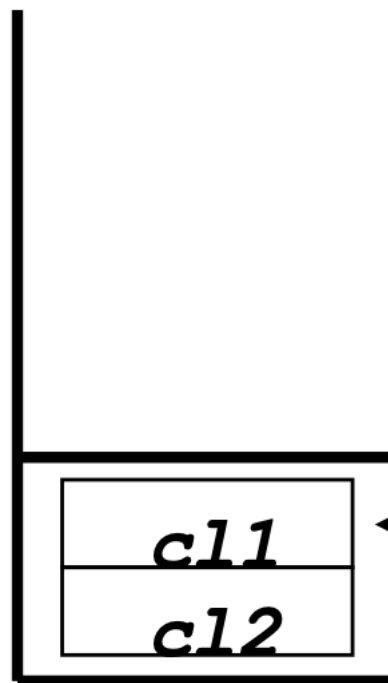


```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p, !, b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query $:-g$.



Stack di esecuzione



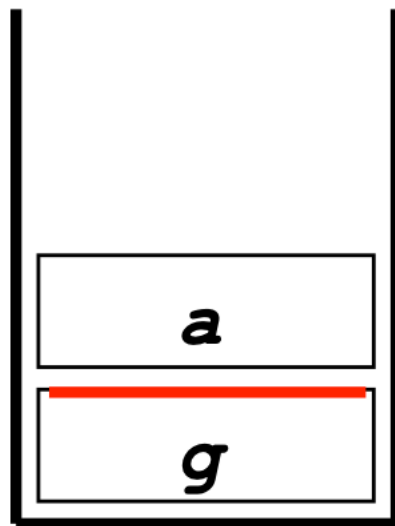
Stack di backtracking

b fallisce e fallisce
quindi anche **a**

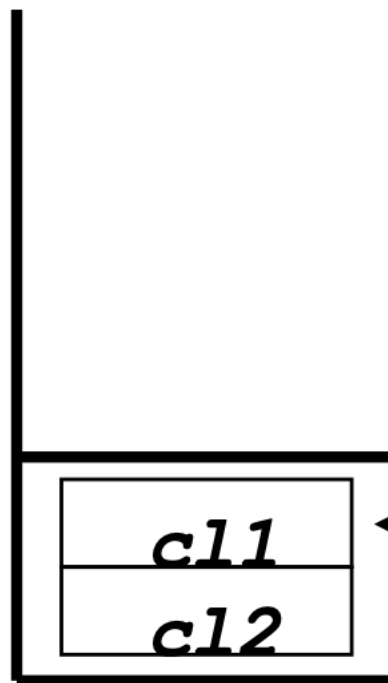
Scelta corrente

```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p, !, b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query `:-g.`



Stack di esecuzione



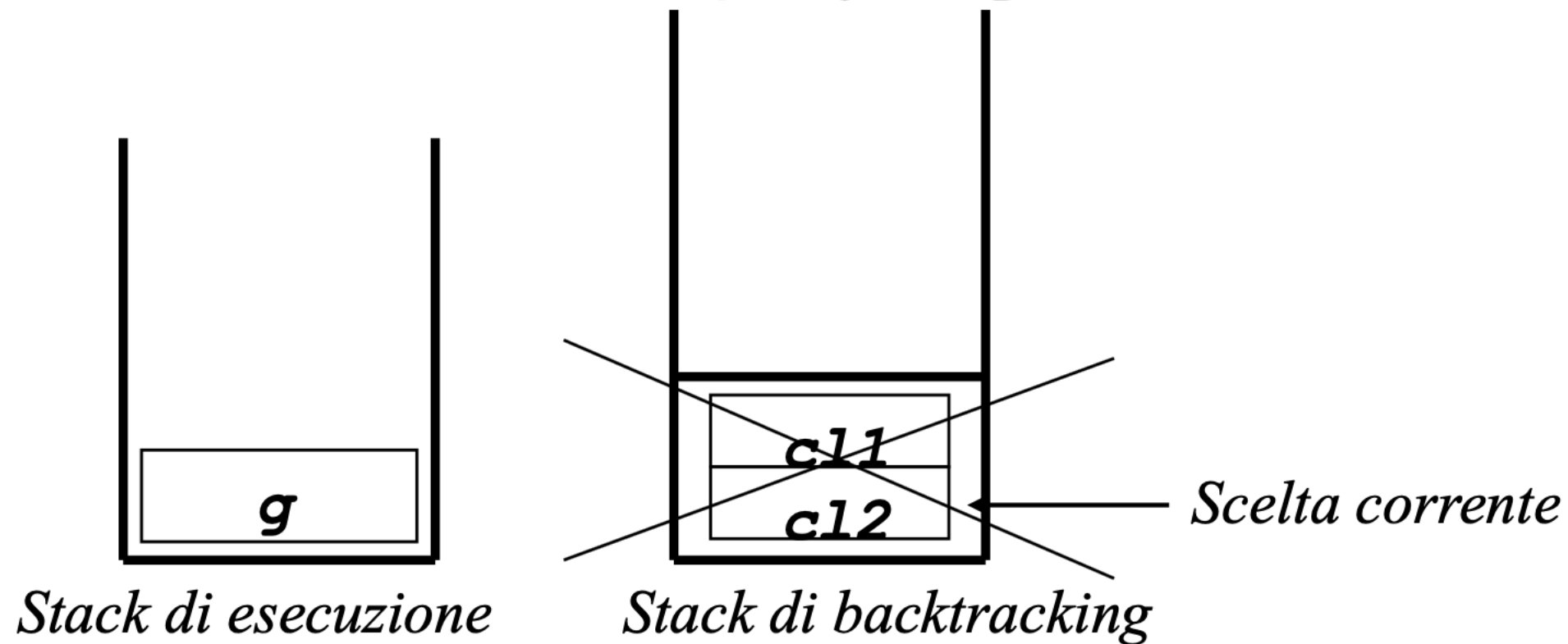
Stack di backtracking

b fallisce e fallisce
quindi anche **a**

Scelta corrente

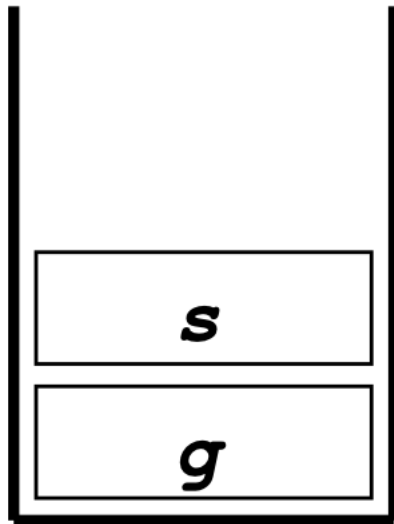
```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



```
(c11)      g :- a.  
(c12)      g :- s.  
(c13)      a :- p,!,b.  
(c14)      a :- r.  
(c15)      p :- q.  
(c16)      p :- r.  
(c17)      r.
```

- E la valutazione della query :-g.



Stack di esecuzione



Stack di backtracking

Fallimento !!!

Senza il cut
avrebbe avuto
successo

(c11) $g :- a.$

(c12) $g :- s.$

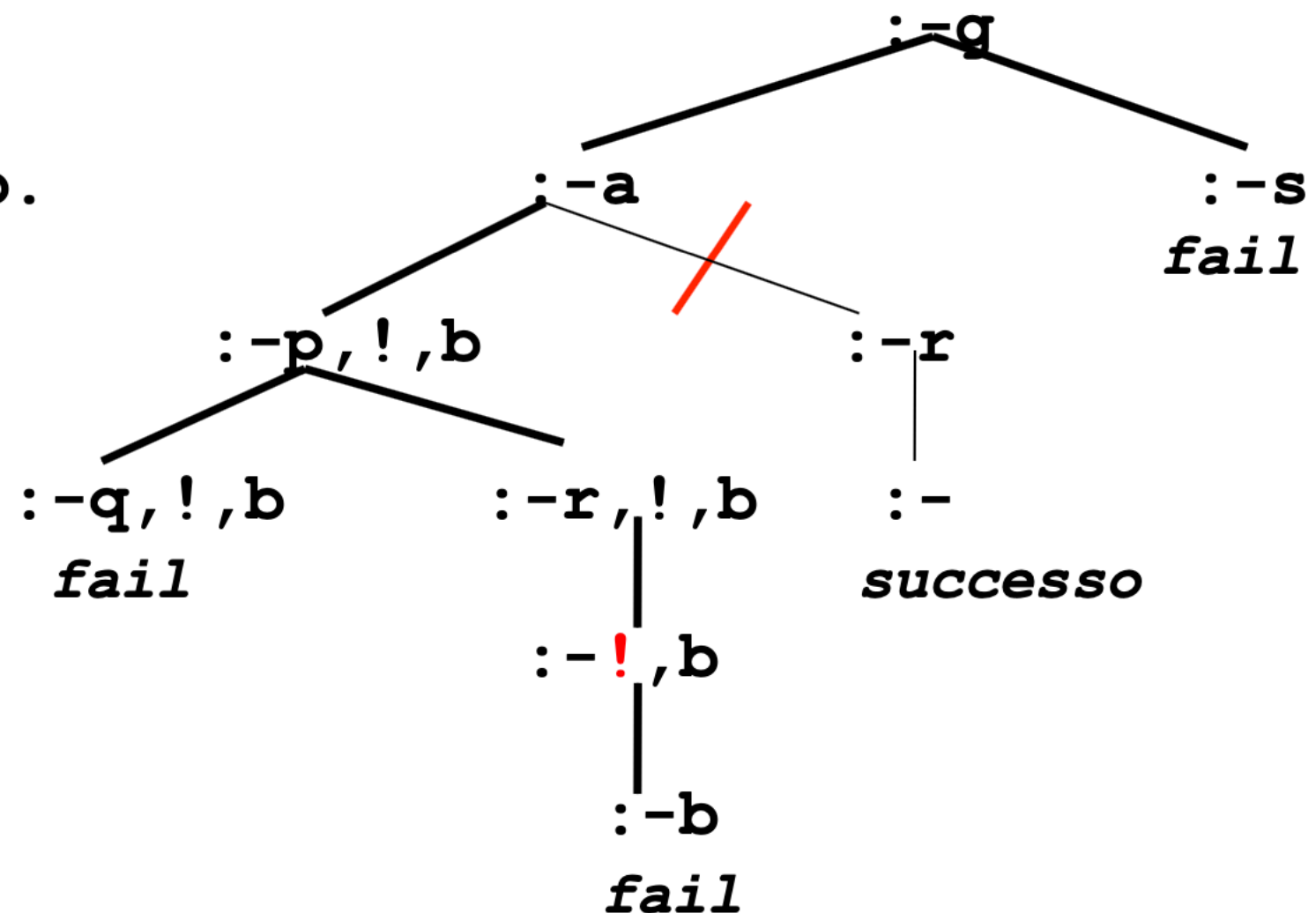
(c13) $a :- p, !, b.$

(c14) $a :- r.$

(c15) $p :- q.$

(c16) $p :- r.$

(c17) $r.$



- tagliando alcuni rami dell'albero SLD (=rimuovendo alcuni punti di backtracking) si perde la **completezza**

a(X,Y) :- b(X) , ! , c(Y) .

a(0,0) .

b(1) .

b(2) .

c(1) .

c(2) .

:- a(X,Y) .

yes X=1 Y=1 ;

X=1 Y=2 ;

no

